



ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>



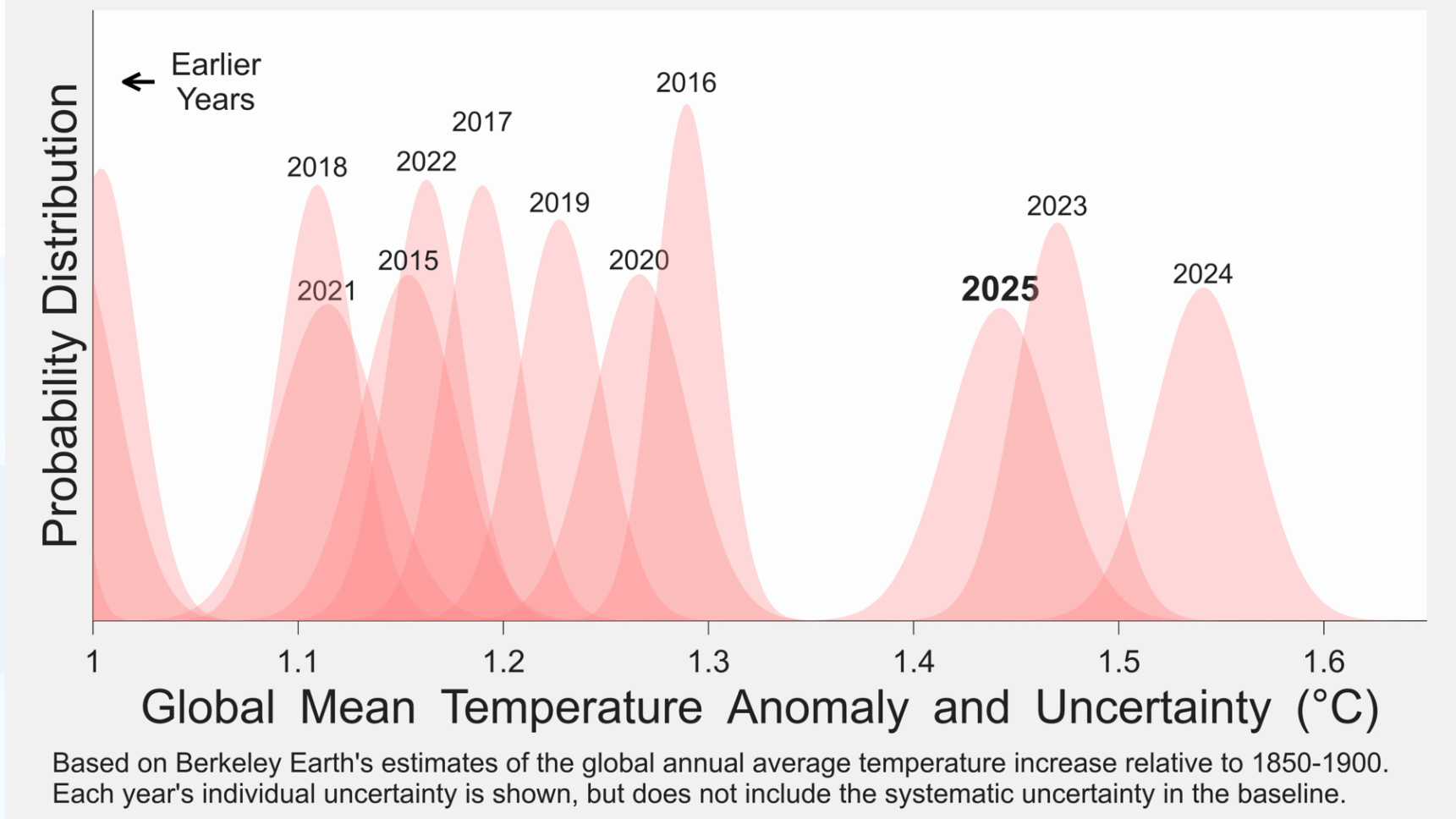
İklim Deęiřiklięinin Etkileri

- Artan sıcaklıklar
- Buzulların erimesi
- Deniz seviyesi yükselmesi
- Ařırı hava olayları
- Orman yangınları
- Seller
- Kuraklık ve ölleşme
- Arazi kullanımındaki deęişiklikler
- Okyanusların asitlenmesi
- Biyoçeřitlilik kayıpları
- Su stresi
- Sektörel etkiler (sonraki derste anlatılacak...)



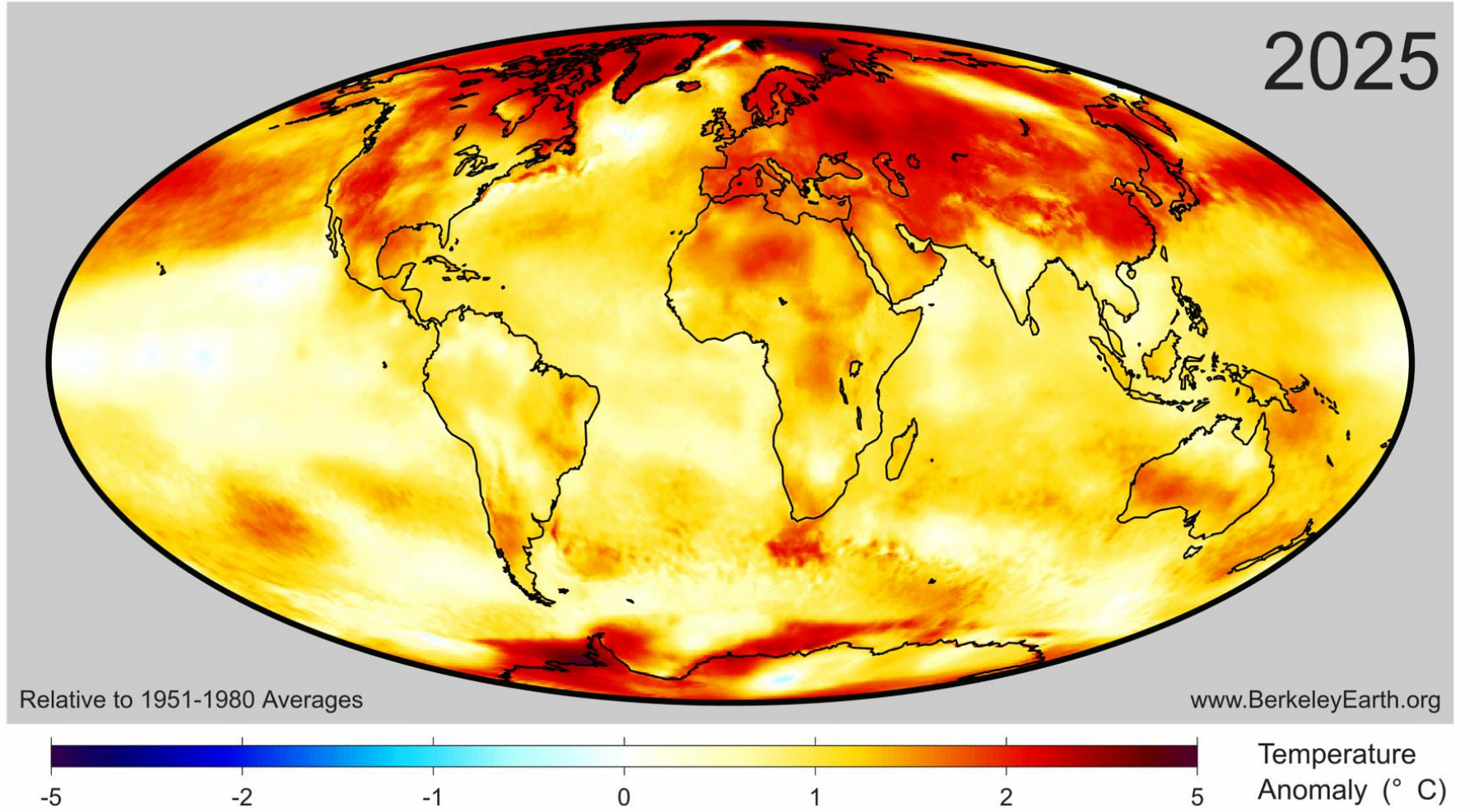
Küresel Sıcaklık Artışları

Küresel ortalama sıcaklıktaki deęişim, Dünya'nın tamamındaki uzun dönemli sıcaklık deęişimini ifade eder; tek bir yerde veya tek bir günde gözlenen sıcaklık deęişimiyle aynı şey deęildir.



<https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2025/>

Küresel Sıcaklık Artışları



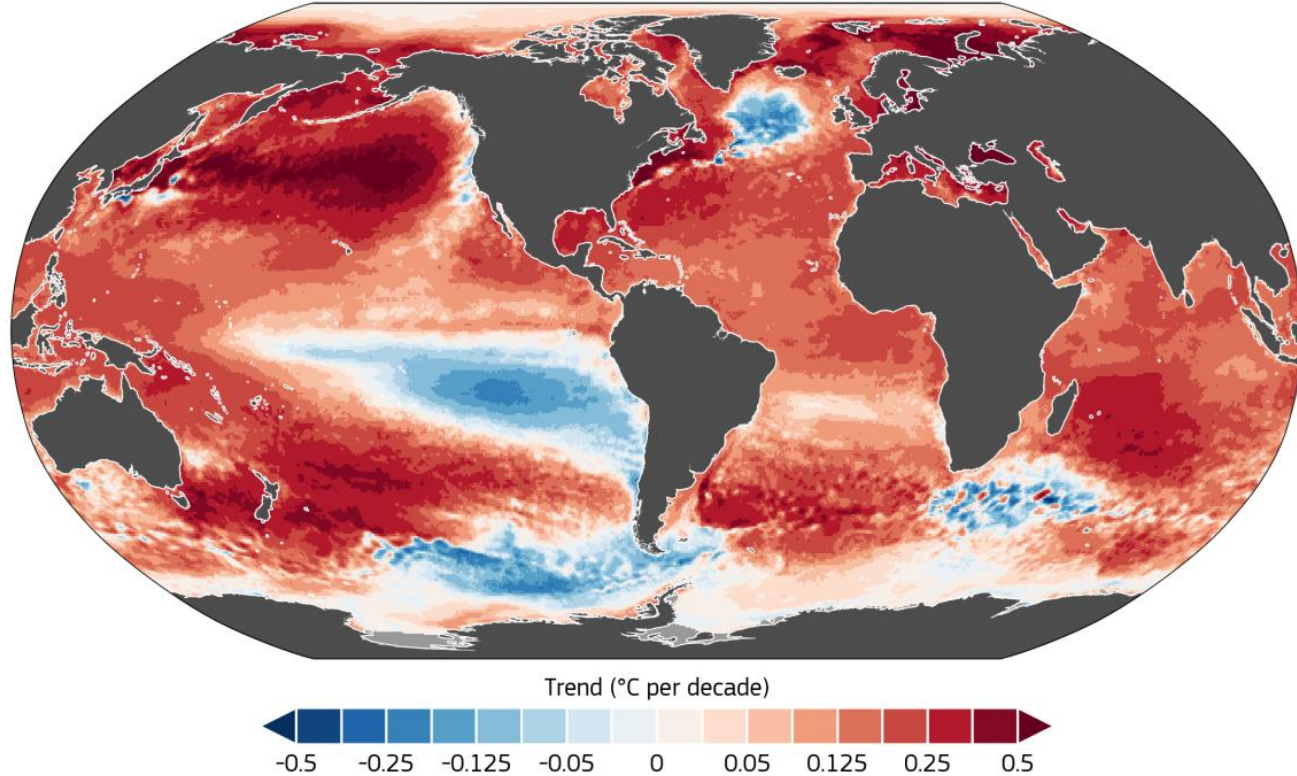
<https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2025/>

Deniz Suyu Sıcaklık Artışları

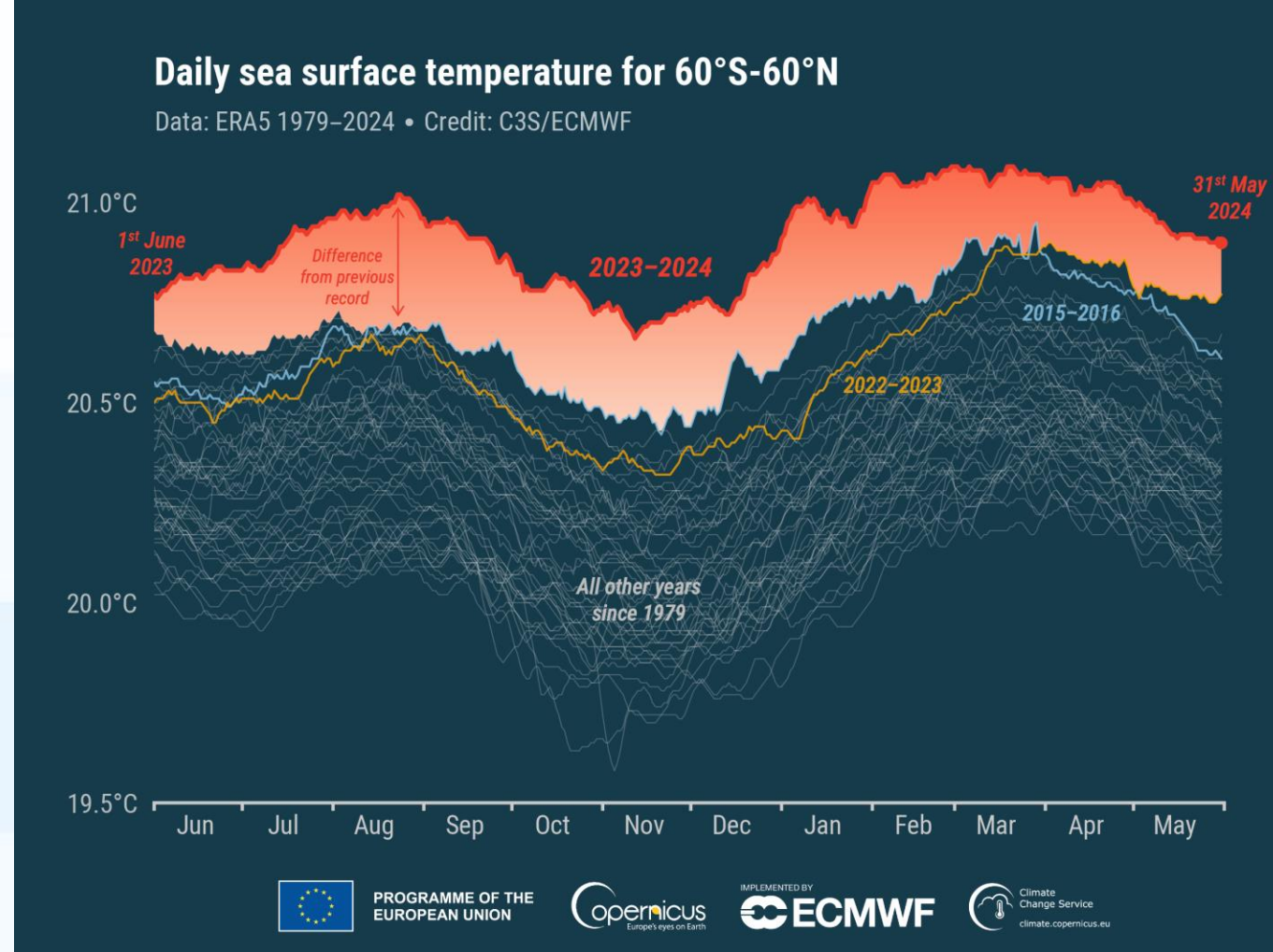
Okyanuslar, iklim sistemindeki fazla enerjinin büyük bölümünü depolar.

Trend in sea surface temperature for 1993–2023

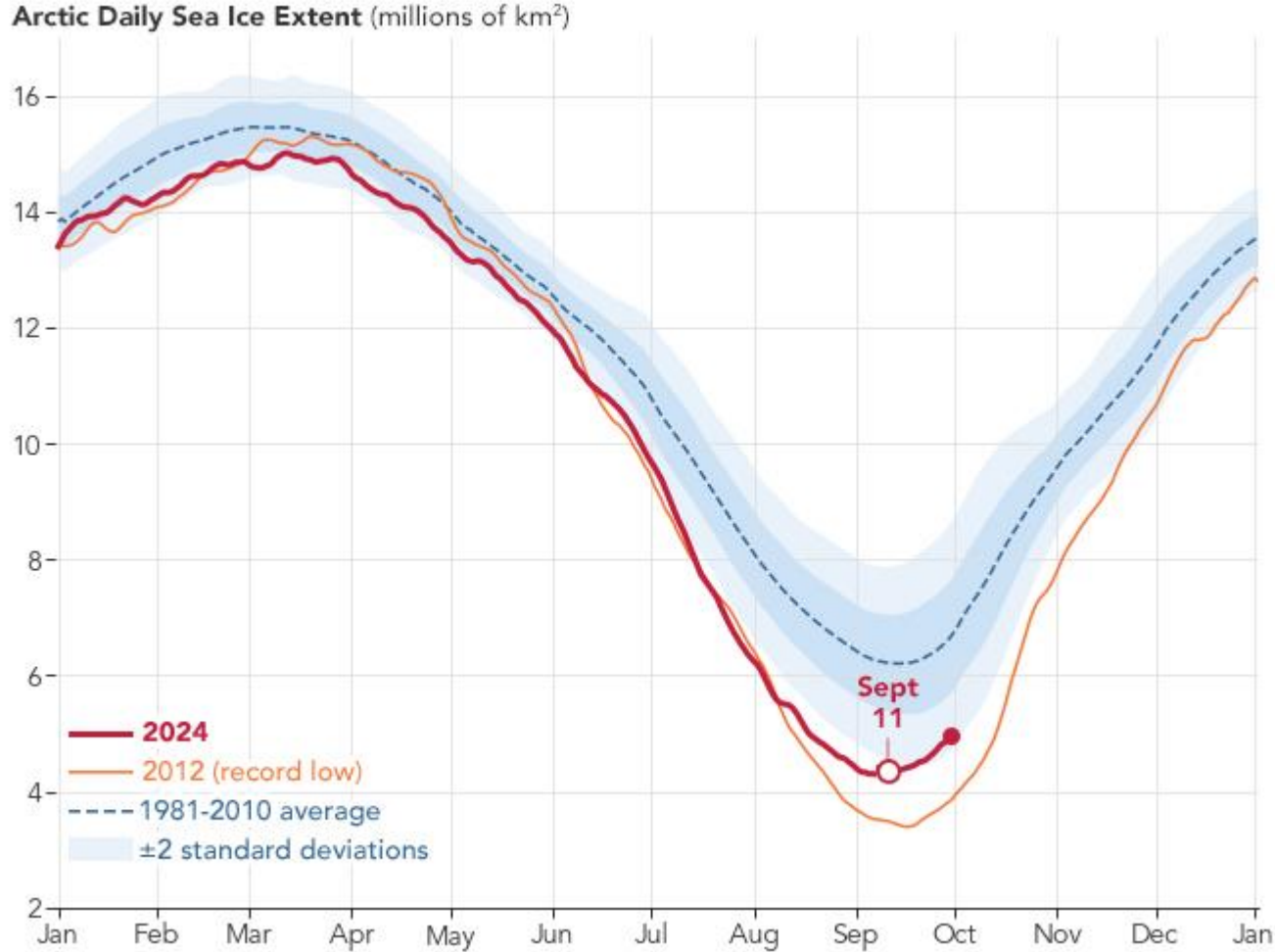
Data: ESA CCI SST v3.0 • Reference period: 1991–2020 • Credit: C3S/ECMWF



Deniz Suyu Sıcaklık Artışları



Buzullar ve Deniz Buzundaki Değişimler



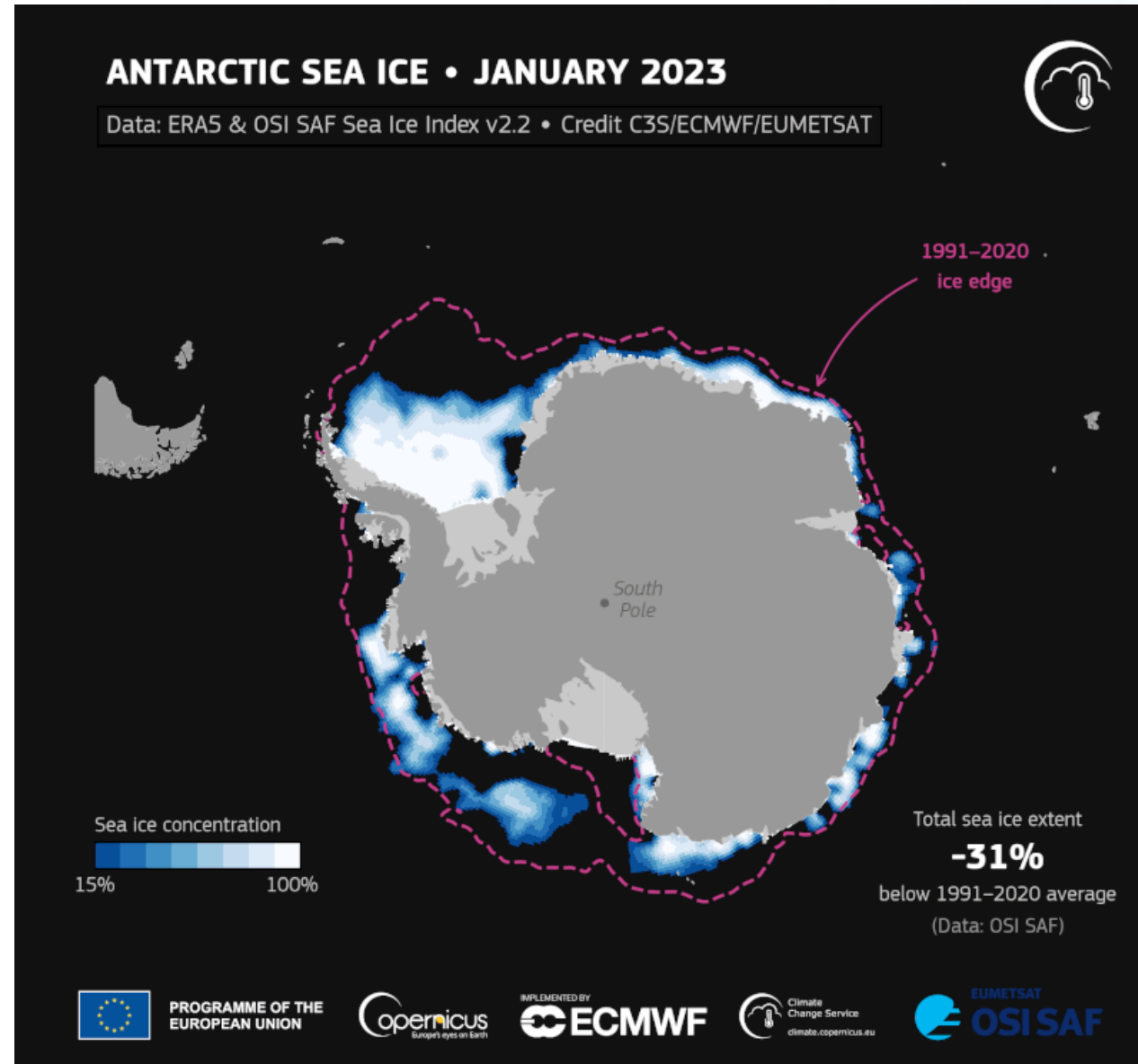
Biliyor musunuz?

Kara üzerindeki buzulların erimesi → deniz seviyesini yükseltir.

Yüzen deniz buzunun erimesi → deniz seviyesinde artış oluşturmaz.

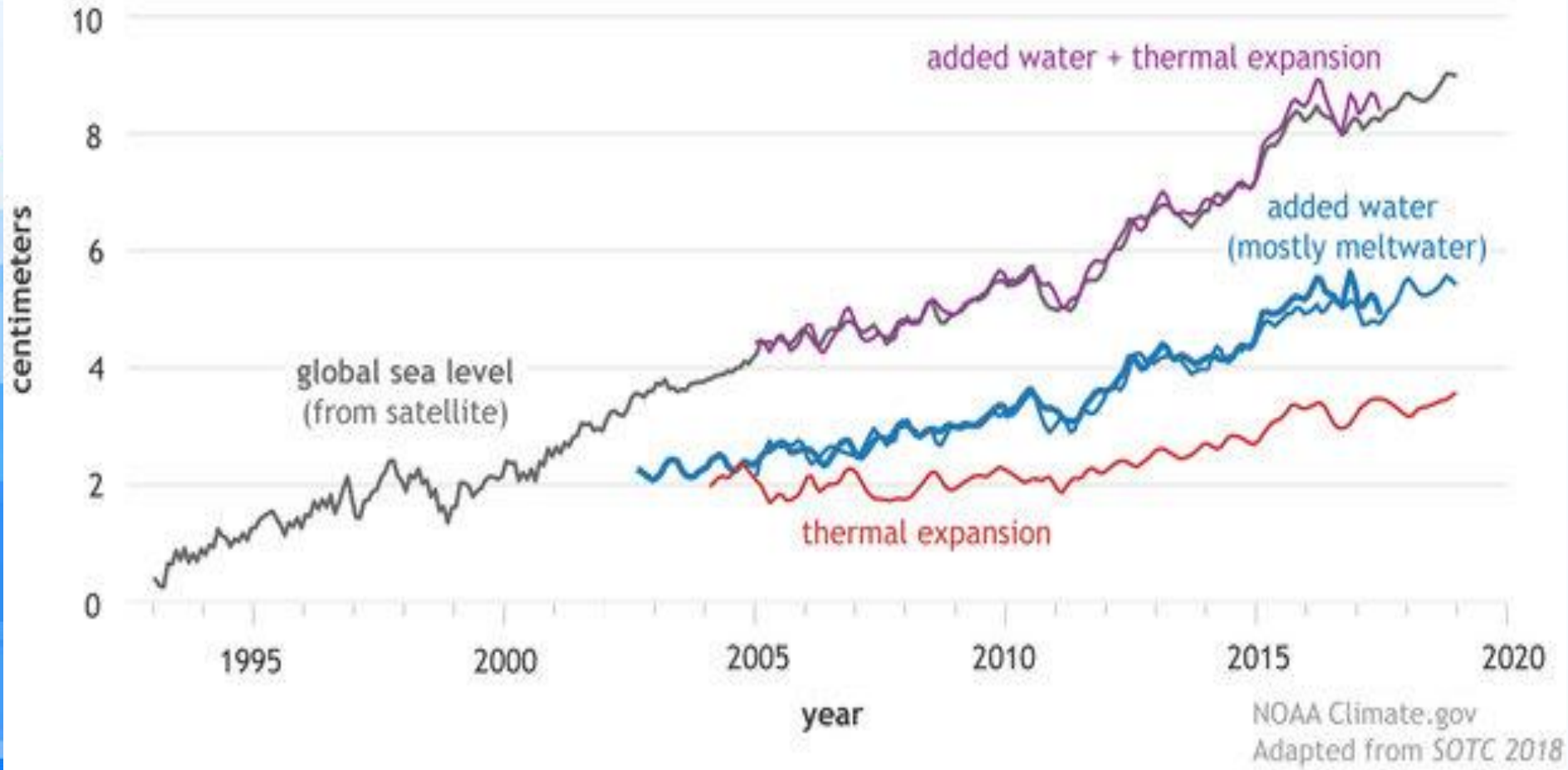
<https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/arctic-and-antarctic-sea-ice-approached-historic-lows-153457/>

Buzulların Erimesi



Deniz Seviyesi Yükselmesi

Contributors to global sea level rise (1993-2018)



Deniz seviyesi neden yükseliyor?

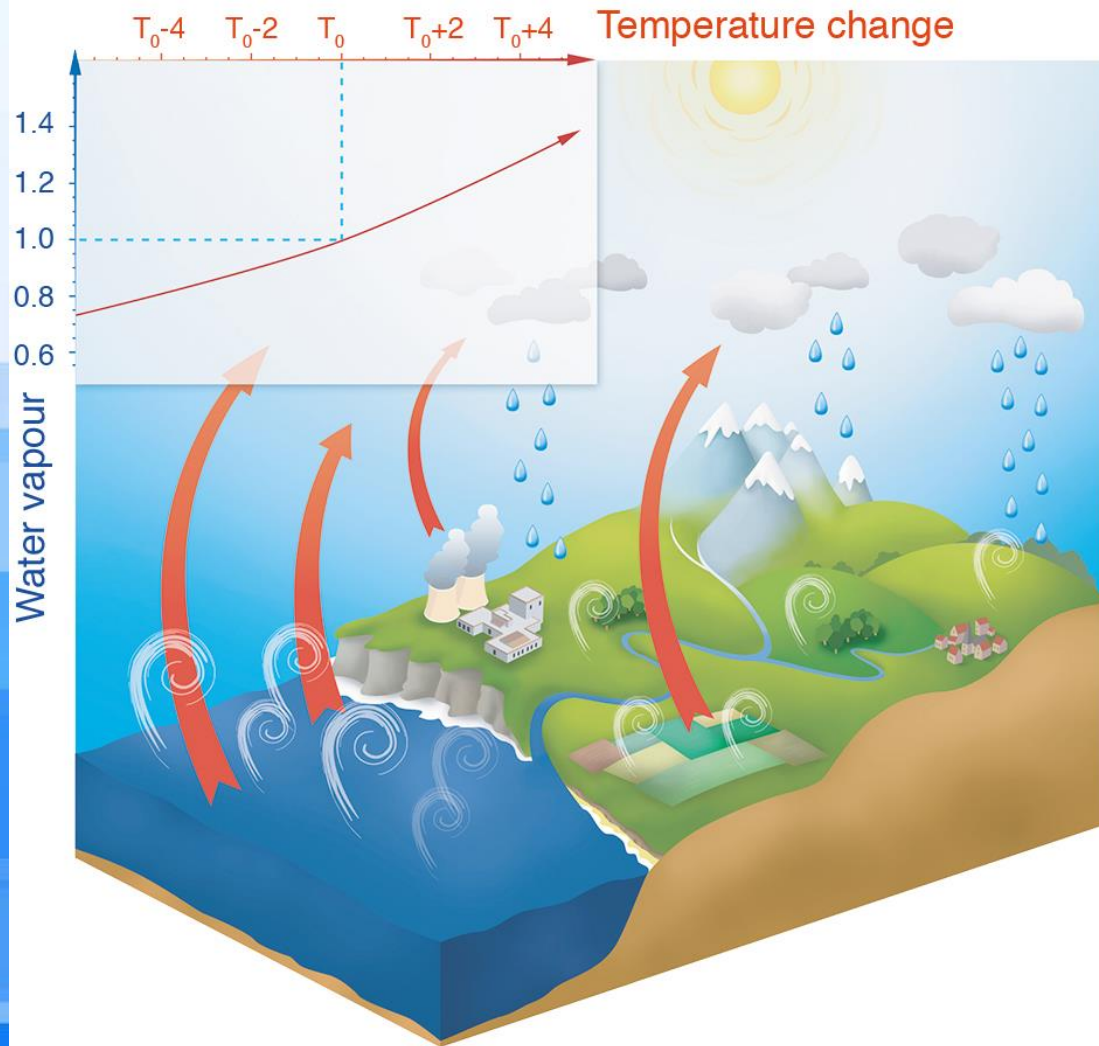
1. Okyanusların ısınması

→ suyun termal olarak genişlemesi

2. Kara üzerindeki buzların erimesi

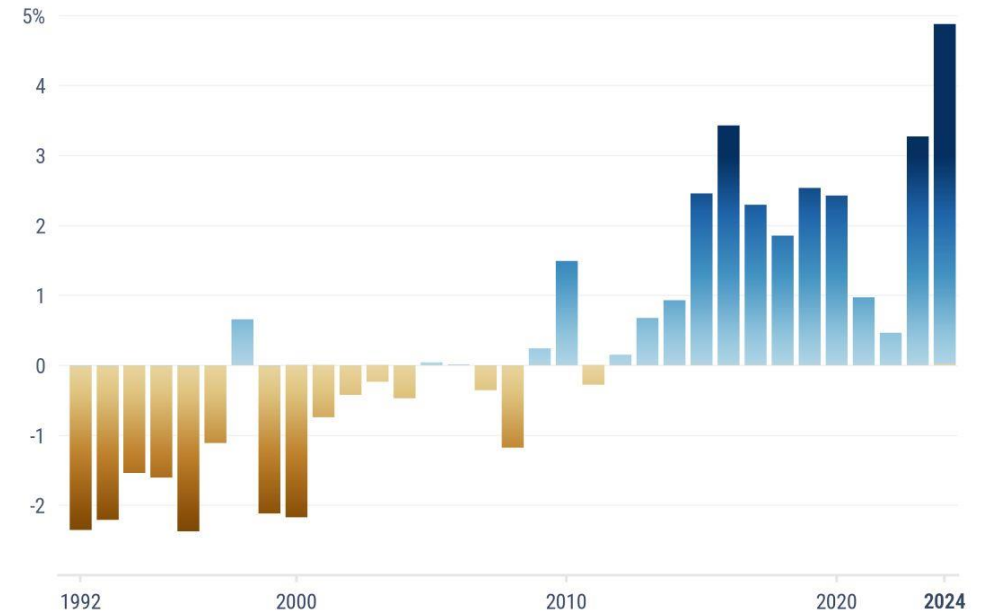
→ okyanuslara ilave su

Atmosferin Su Tutma Kapasitesinin Artışı

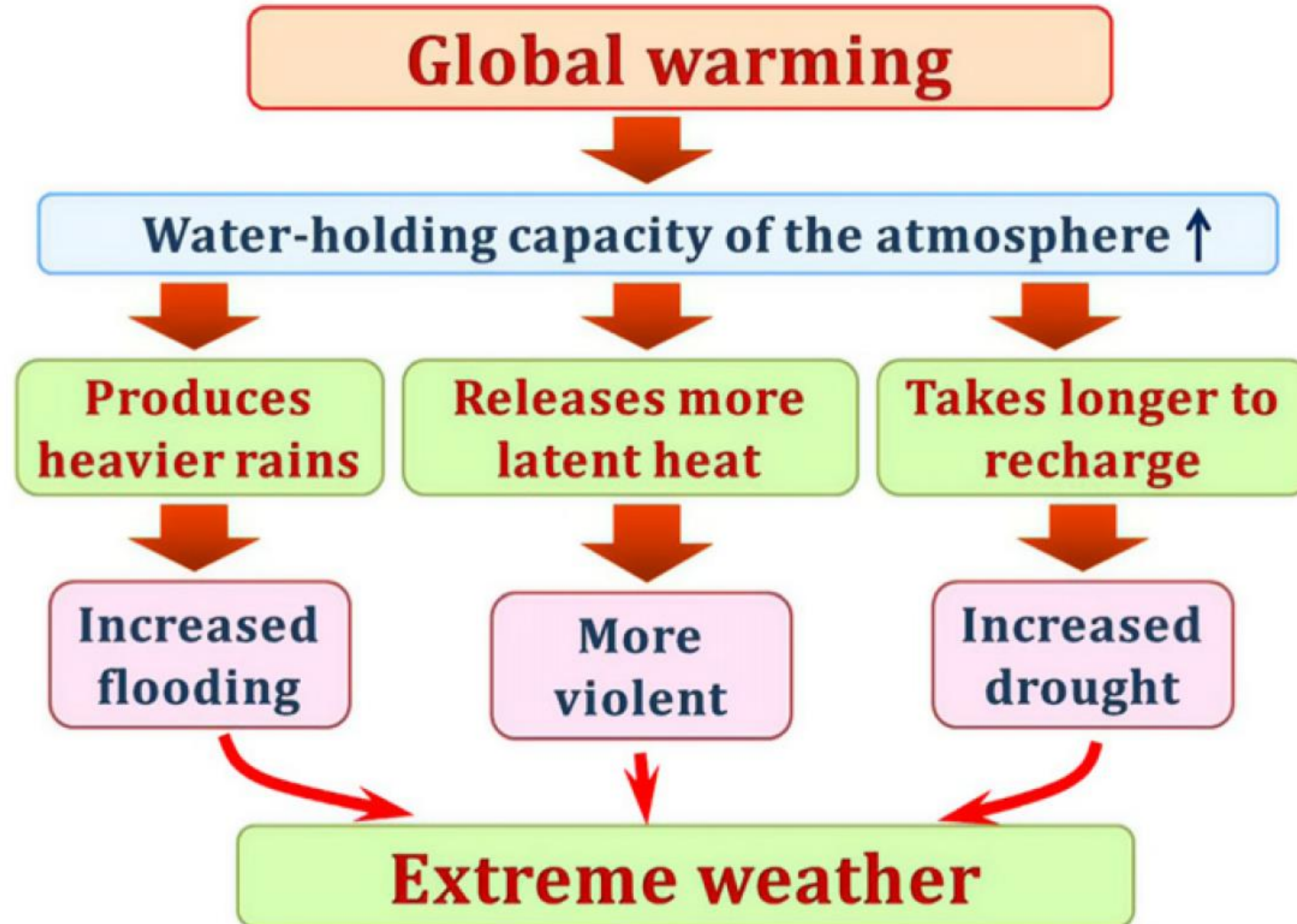


Record amount of water vapour in the atmosphere in 2024

Annual global mean total column water vapour anomalies for 60°S–60°N
Data: ERA5 • Reference period: 1992–2020 • Credit: C3S/ECMWF



Atmosferin Su Tutma Kapasitesinin Artışı



Aşırı Hava Olayları

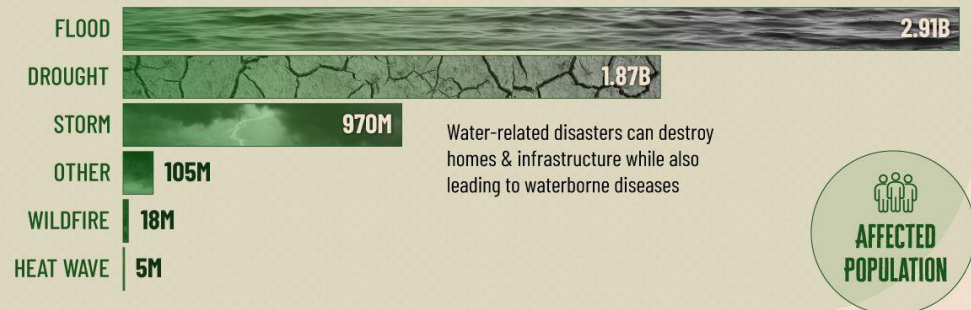
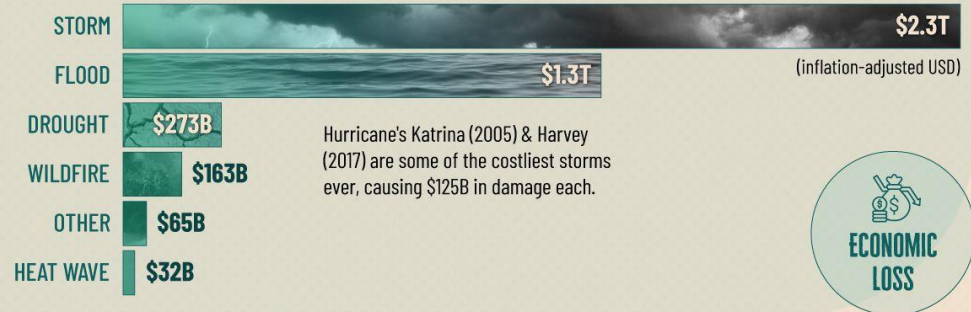
İklim değişikliği sebebiyle hava olaylarının;

- Boyutunu ve görülme sıklığını değiştirebilir
- Zamanlamasını değiştirebilir
- Konumunu değiştirebilir.

Daha sıcak atmosfer daha fazla su buharı taşıyabilir. Bu durum uygun koşullarda çok şiddetli yağışların oluşmasına katkıda bulunabilir.

Aynı zamanda yağışların zaman ve mekân bakımından düzensizleşmesi bazı bölgelerde kuraklık riskini artırabilir.

HOW MUCH DAMAGE HAS EXTREME WEATHER CAUSED? 1993-2022

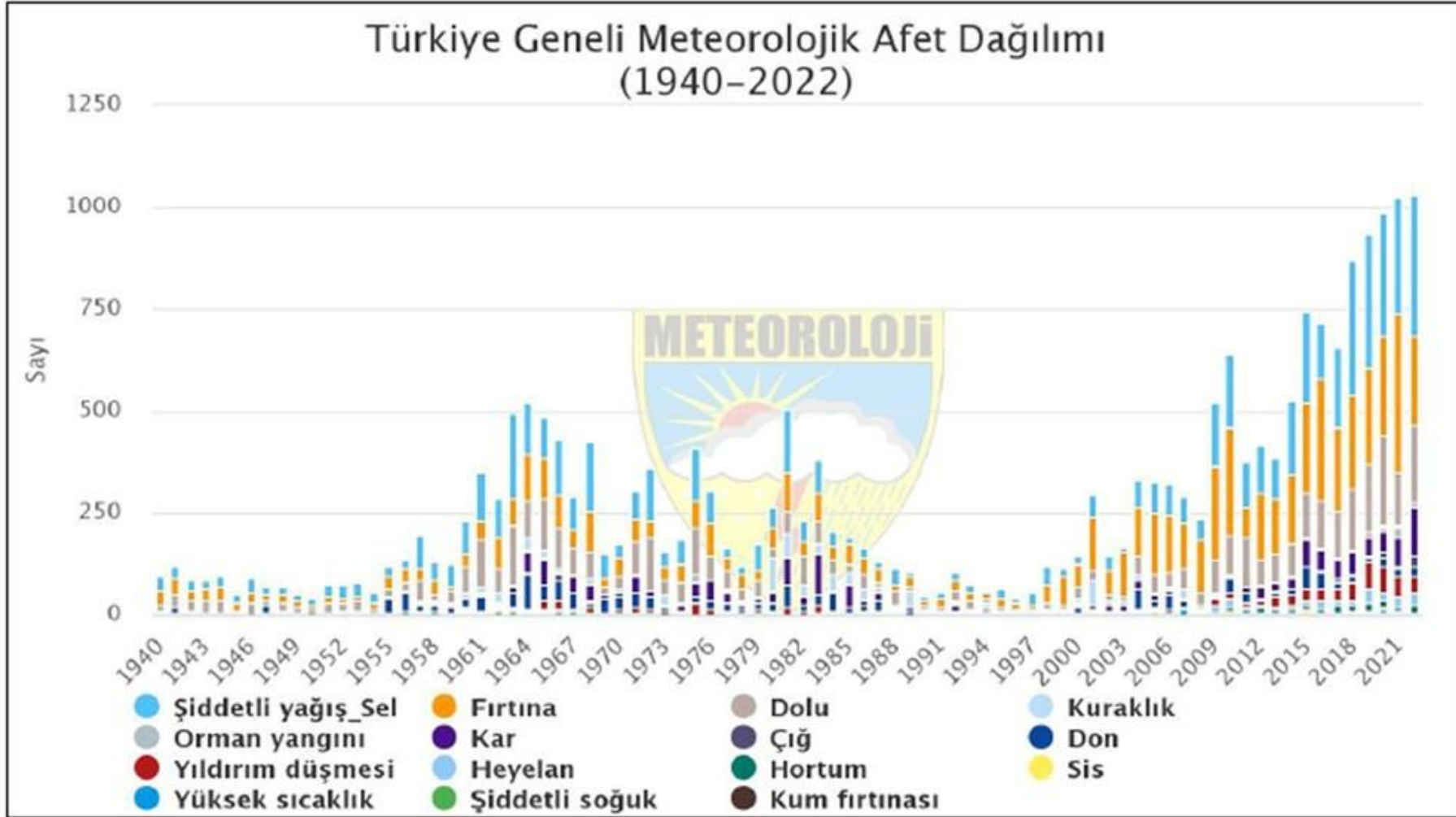


Source: Climate Risk Index 2025, Germanwatch

İklim Değişikliğinin Türkiye'ye Etkileri

- Türkiye'de sıcaklıkların artması ve özellikle bazı bölgelerde kuraklık riskinin yükselmesi beklenmektedir.
- **RCP4.5 Senaryosu:** 2016-2099 döneminde Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklarında **1.5 – 2.6 °C** artış beklenmektedir.
- **RCP8.5 Senaryosu:** Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklarında **2.5 – 3.7 °C** (yüzyıl sonunda yer yer 6 °C üzeri) artış öngörülmektedir.
- Yağış değişimleri ise bölgeye ve mevsime göre farklılık gösterebilir. Yağışlarda genel olarak bir azalma eğilimi ve mevsimsel düzensizliklerin artışı beklenmektedir.
- **RCP4.5 senaryosunda** yıllık toplam yağışta **%3 ile %6** arası azalış beklenmektedir.
- **RCP8.5 senaryosunda** ise yüzyılın ikinci yarısında **%18'e varan** azalmalar tahmin edilmektedir.
- <https://mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx?s=projeksiyonlar>

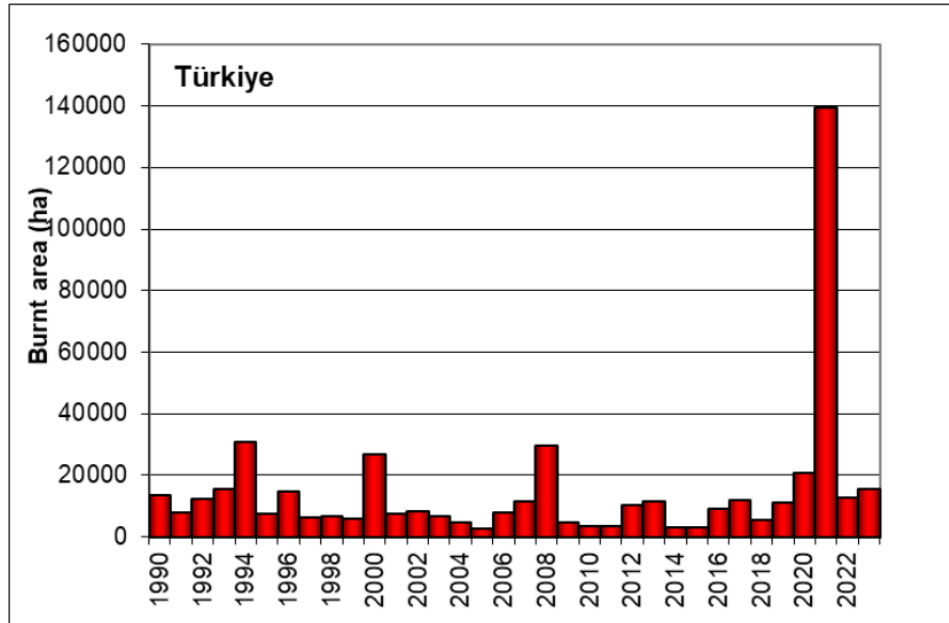
Türkiye'deki Meteorolojik Ekstrem Olaylar



https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/turkiyedeki-asiri-hava-olaylarinda-son-8-yilda-rekor-artist,-CtODtLOWU6zz7ylrrvN1A/xNJhu64DUE2SsSRg_sNvrg

Orman Yangınları

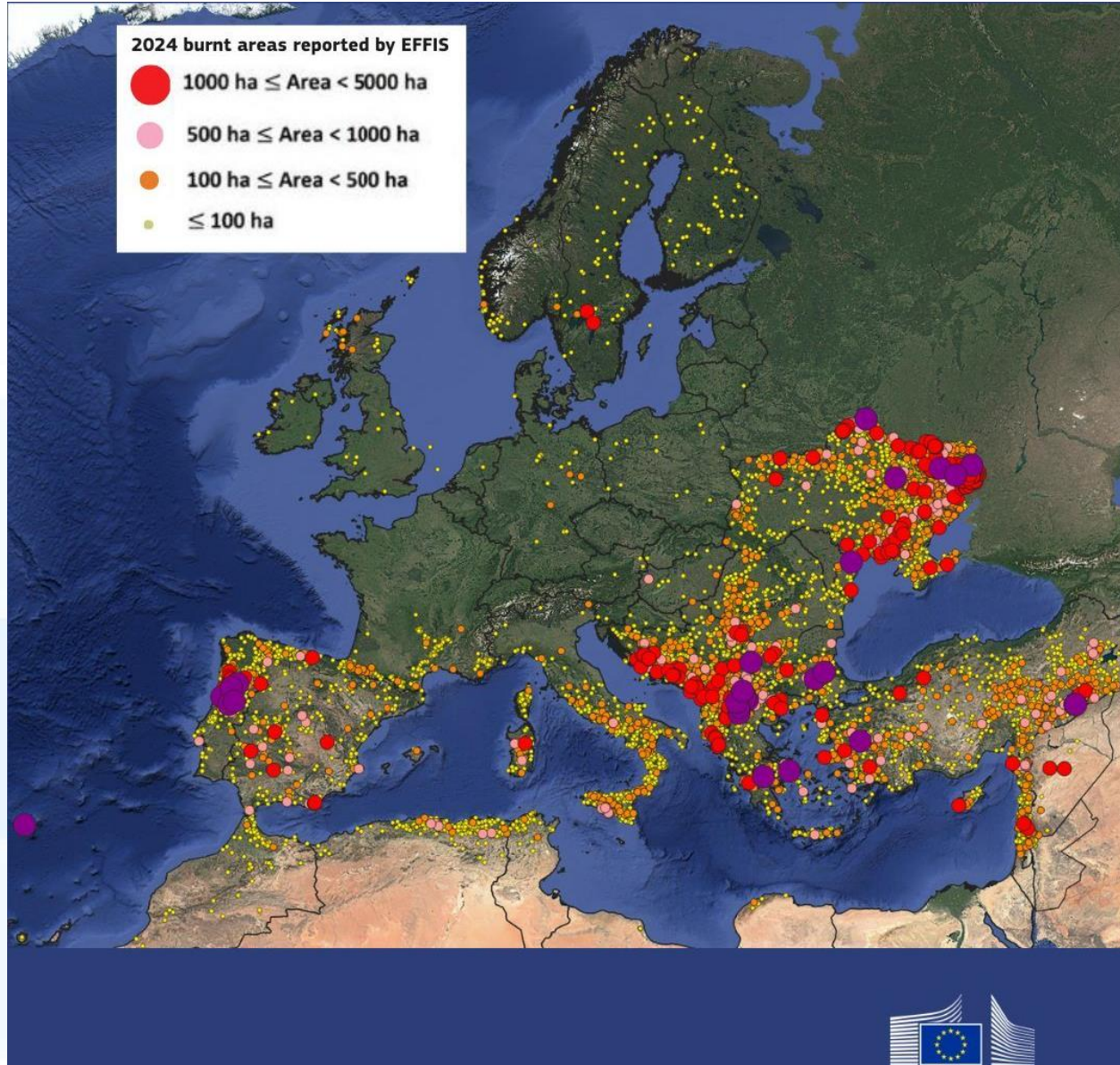
Yüksek sıcaklık, kuraklık ve düşük toprak/bitki nemi yangın için uygun koşulları artırabilir. Ancak yangının başlamasında insan faaliyetleri, yıldırım ve diğer yerel etkenler de rol oynar.



https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Turkey_wildfires

<https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports>

Avrupa'da Orman Yanginlari - 2024



Seller

Bartın'da onlarca ev ve iş yerini su bastı: Batı Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor

28 Haziran 2022



Rize - 24 Eylül 2011

Tropikal Siklonlar ve Hortumlar

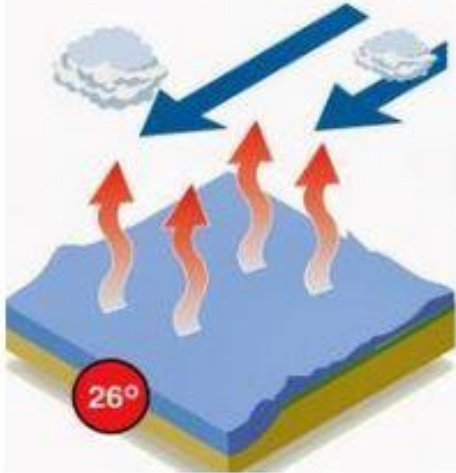
Tropikal siklon: Geniş ölçekli, okyanus üzerinde oluşan güçlü alçak basınç sistemi.

Hortum (tornado): Çok daha küçük ölçekli, güçlü dönel hava sütunu.

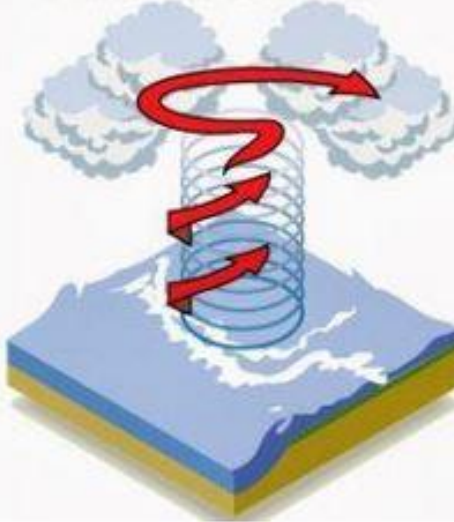
How tropical storms are formed

High humidity and ocean temperatures of over 26°C are major contributing factors

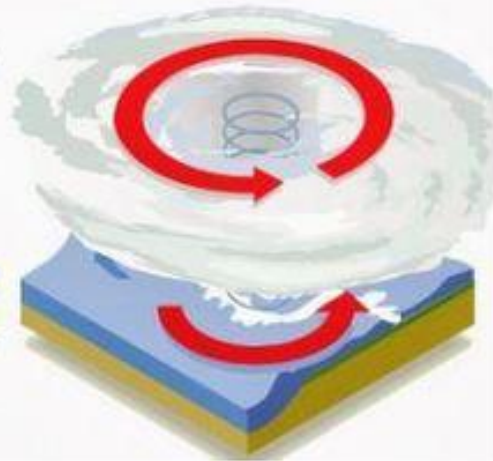
Water evaporates from the ocean surface and comes into contact with a mass of cold air, forming clouds



A column of low pressure develops at the centre. Winds form around the column



As pressure in the central column (the eye) weakens, the speed of the wind around it increases



Türkiye'de Oluşan Hortum Olayları (Türkeş, 2019 ve 2020)



Hortum



Antalya'da hortum: 2 ölü, 10 yaralı

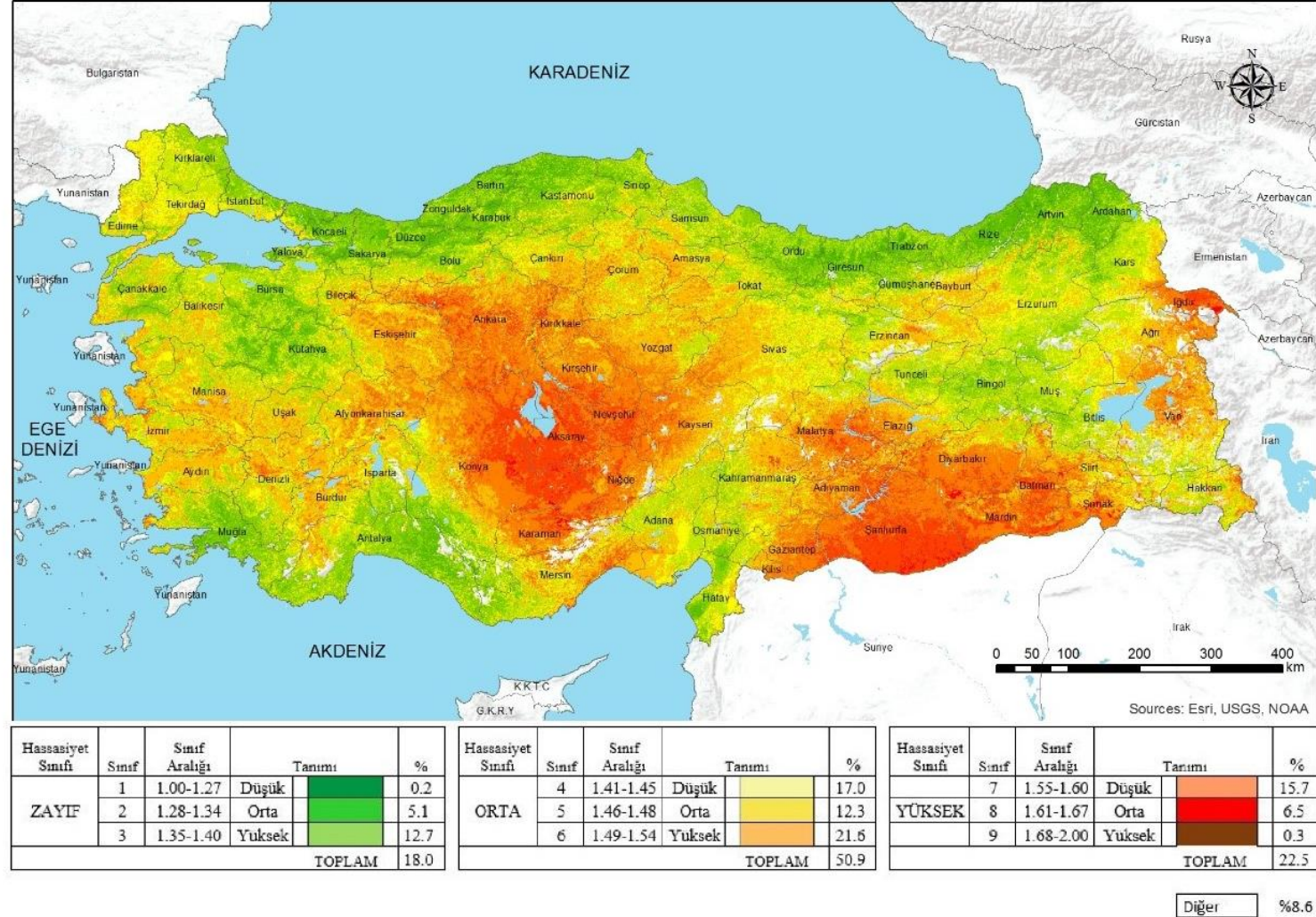
24.01.2019



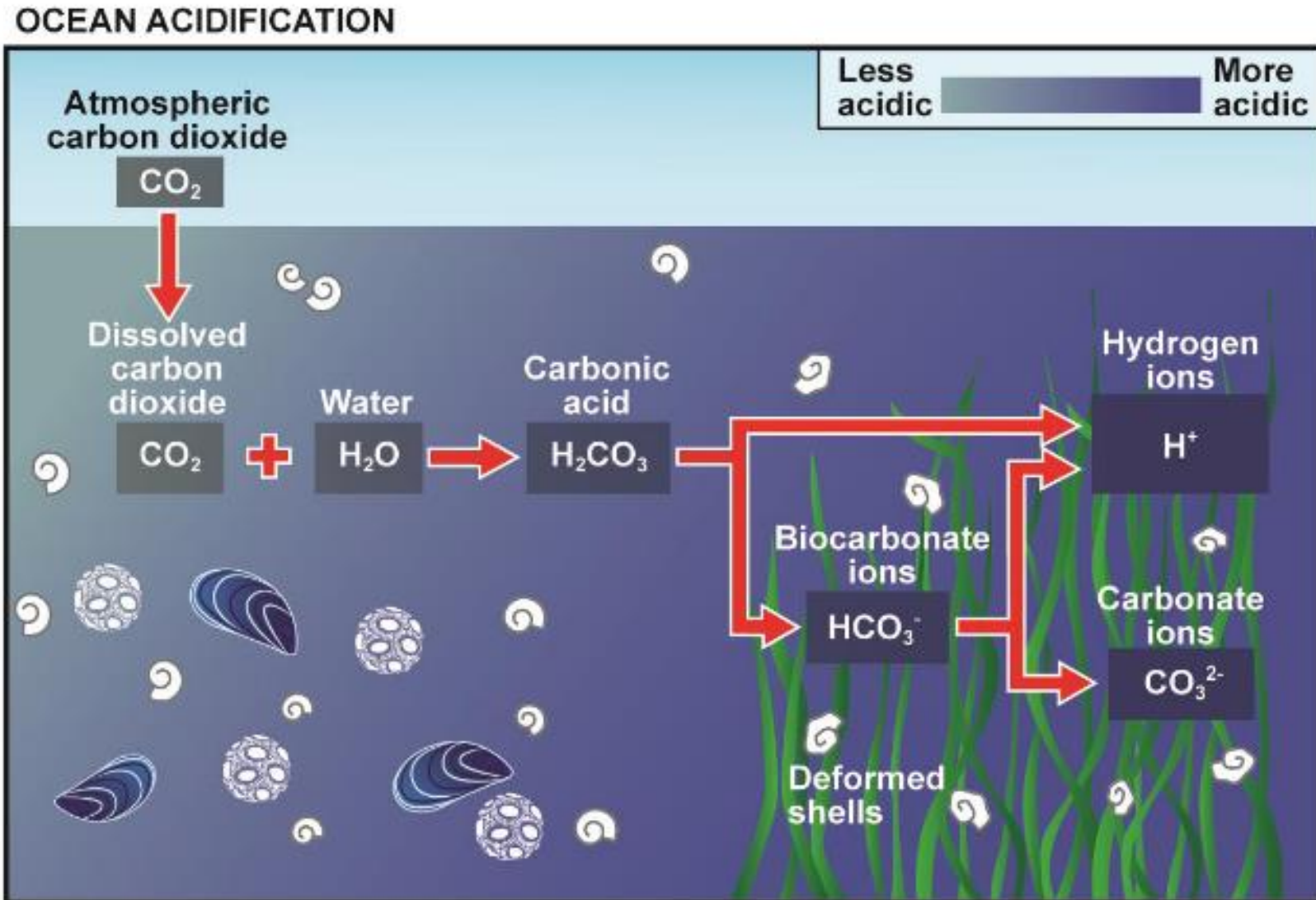
<https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/antalyada-hortum-2-olu-10-yarali-/1373744>

Çölleşme

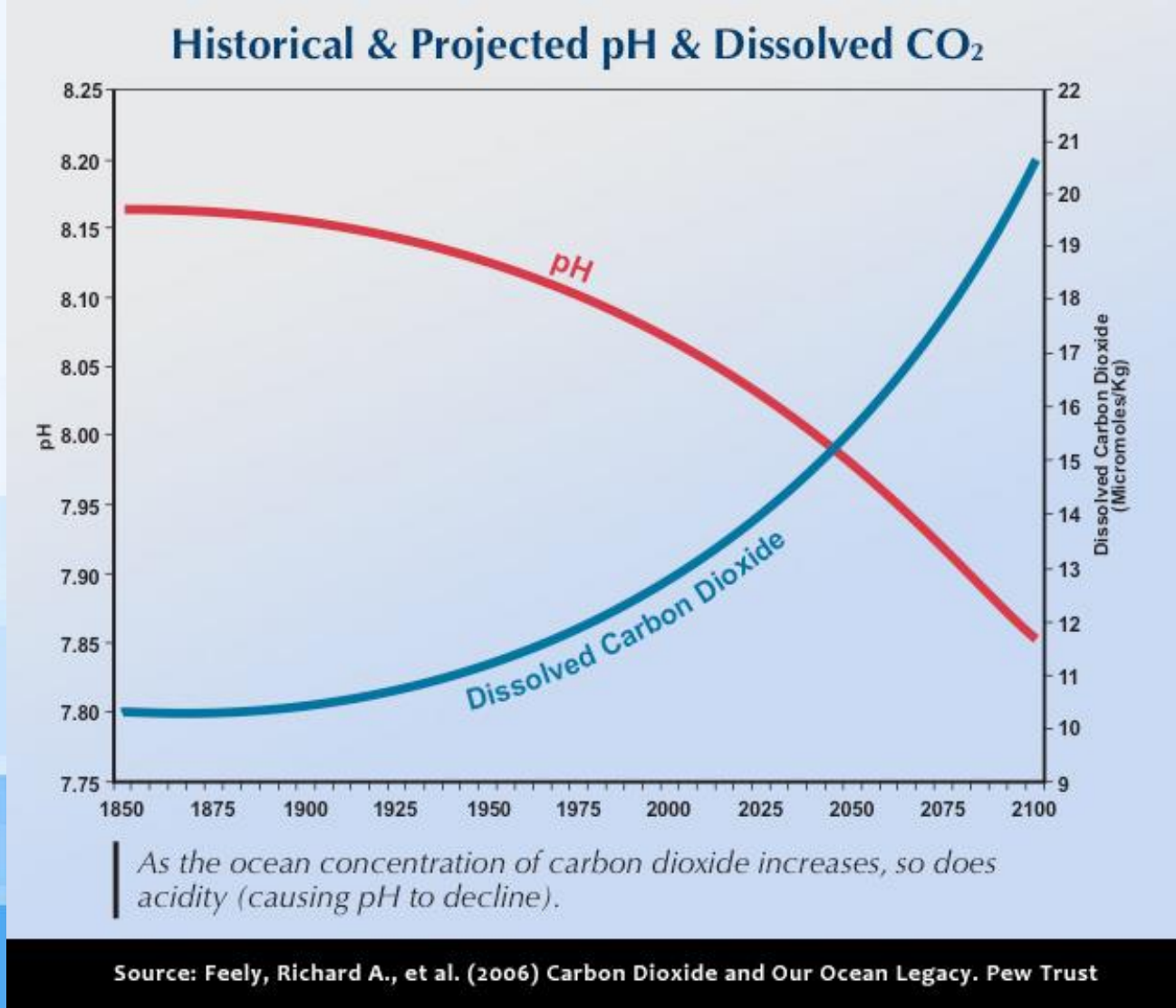
İklim değişikliği çölleşme riskini artırabilir; ancak çölleşmenin tek nedeni iklim değişikliği değildir.



Okyanusların Asitlenmesi

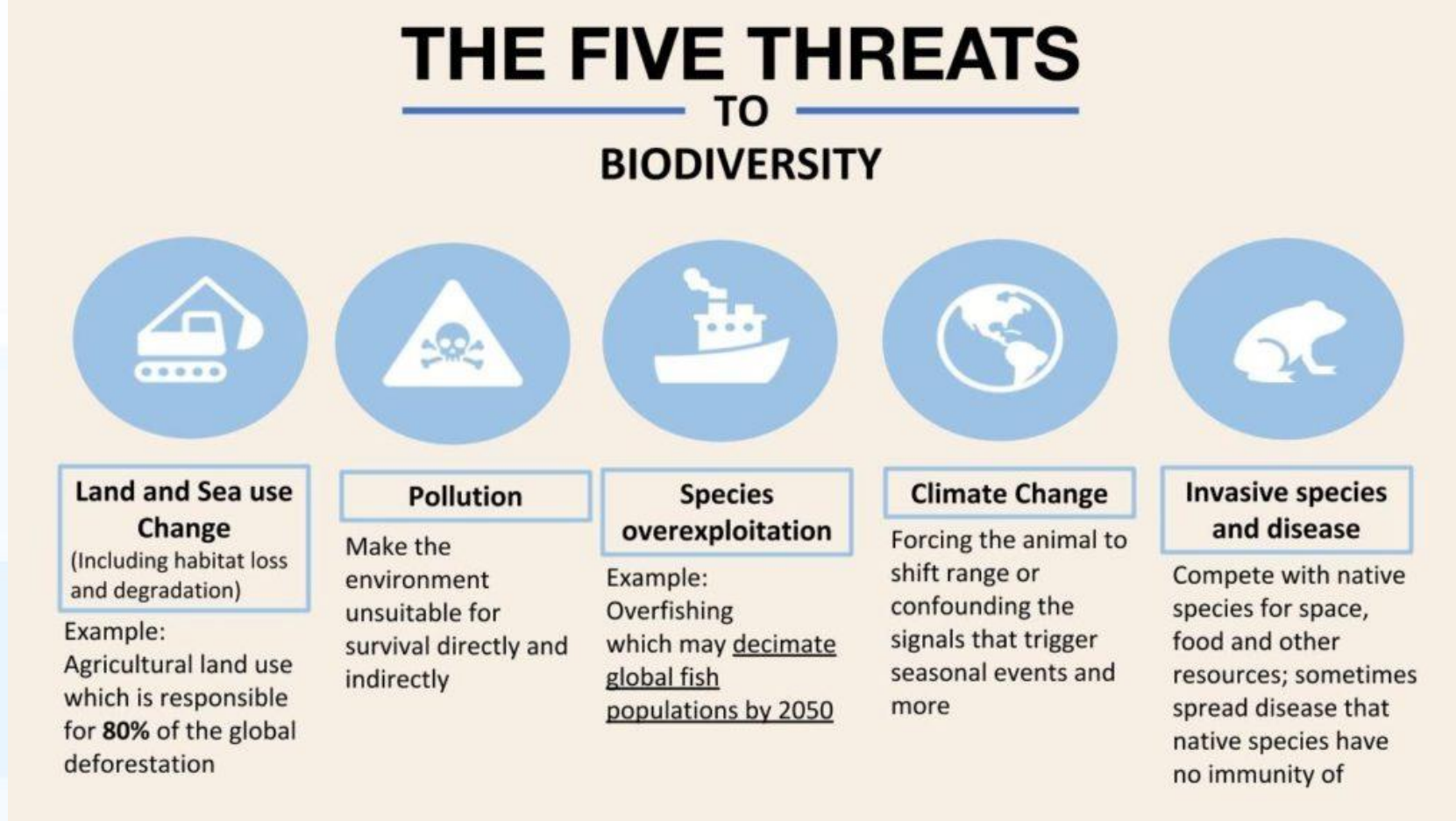


Okyanusların Asitlenmesi



Okyanusların asitlenmesi, okyanusun asidik hale gelmesi anlamına gelmez; pH değerinin düşmesi anlamına gelir.

Tür Kayıpları



İklim değişikliği, türlerin yaşam alanlarını, mevsimsel davranışlarını ve ekosistemlerin işleyişini değiştirebilir.

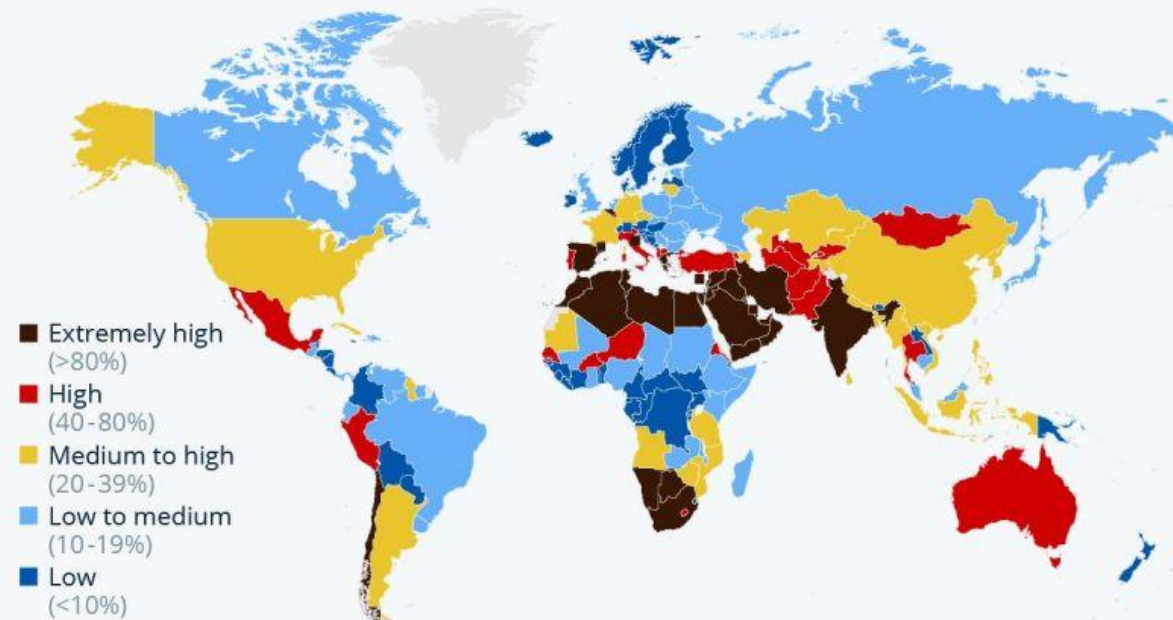
Su Stresi

- Belirli bir zaman diliminde suya talebin su arzını aşması (Avrupa Çevre Ajansı)
- Tatlı su tüketiminin mevcut tatlı su kaynaklarına oranı (BM Gıda ve Tarım Örgütü - FAO)
- Yılda kişi başına düşen kullanılabilir tatlı su miktarına göre:
 - $<1000 \text{ m}^3$ su kıtlığı
 - $1000 - 1700 \text{ m}^3$ su stresi
 - $>1700 \text{ m}^3$ su zenginliği
- Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir tatlı su miktarı: **1308 m³**.
- <https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/su-kullanimi-85738>

Su Stresi

Where Water Stress Will Be Highest by 2050

Projected ratio of human water demand to water availability (water stress level) in 2050*



* According to "business as usual" scenario=middle-of-the-road future where temperatures increase by 2.8°C to 4.6°C by 2100

Source: World Resources Institute



İklim değişikliğinin etkileri her yerde aynı değildir

-  Kuzey Avrupa → sıcaklık artışı + bazı bölgelerde yağış artışı
 -  Akdeniz → daha sıcak + daha kuru koşullar
 -  Kıyı bölgeleri → deniz seviyesi yükselmesi
 -  Kurak bölgeler → kuraklık ve yangın riski
 -  Bazı bölgeler → aşırı yağış riskinde artış
-
- Etkilerin büyüklüğü; iklim değişikliğinin düzeyine, bölgesel koşullara, maruziyete ve toplumların/ekosistemlerin kırılganlığına bağlıdır.

Kaynaklar

- <https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2025/>
- <https://scied.ucar.edu/interactive/sea-ice-extent-maps-compare-arctic>
- <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/state-climate-2011-arctic-sea-ice-minimum>
- [https://www.researchgate.net/publication/279969521_Focus on extreme events and the carbon cycle](https://www.researchgate.net/publication/279969521_Focus_on_extreme_events_and_the_carbon_cycle)
- https://earth.org/data_visualization/biodiversity-loss-in-numbers-the-2020-wwf-report/